八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

还有什么决定磁力?

第11课 磁力的大小

（还有什么决定两块磁铁之间力对的大小? · 探究）

01 现象

增大永磁铁、增加电磁铁线圈匝数或增大电磁铁电流，磁铁间的力会变强

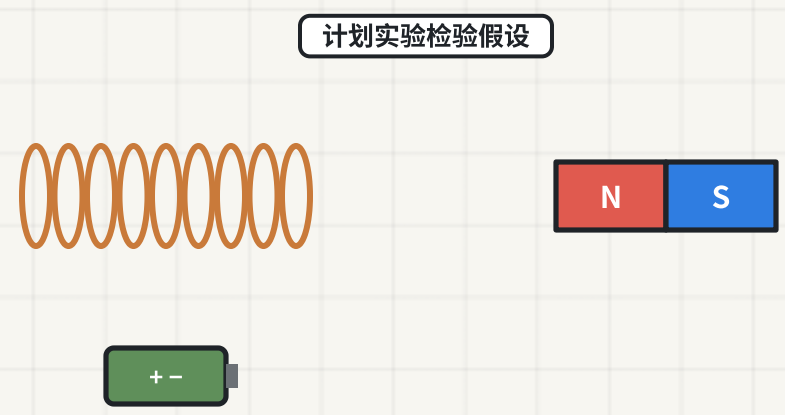
- **磁铁更大** → 力更强
- **线圈匝数多** → 力更强
- **电流更大** → 力更强

↓

02 因素实验

教材探究：计划并开展实验，产生数据支持关于哪些因素改变磁力强弱的假设

计划实验检验假设



↓

03 得出结论

磁力在场中各处强弱不同，磁铁变强整个场就更大更强；同种材料的大磁铁场更强；增大电流、增加匝数能使电磁铁变强

- **磁力** → 各处不同
- **磁铁强** → 场大而强
- **大磁铁** → 场更强
- **电磁铁** → 加电流匝数

这一课弄明白

- **变量** · 大小匝数电流
- **电磁铁** · 可调强弱
- **拓展** · 绕铁钉做电磁铁
- **安全** · 导线发热及时断开

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）